

1224助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠



● 年金系統

PAYGO 之下的費率

年金與工作誘因

年金與儲蓄行為

PAYGO 之下的費率

- 總給付 = $N_B \times B$
- 總收入 = $N_W \times W \times T$
- (N_B : 請領給付人數、 B : 平均給付金額、 N_W : 工作人口、 W : 平均薪資、 T : 費率)
- 損益兩平之下，總給付必須等於總收入：

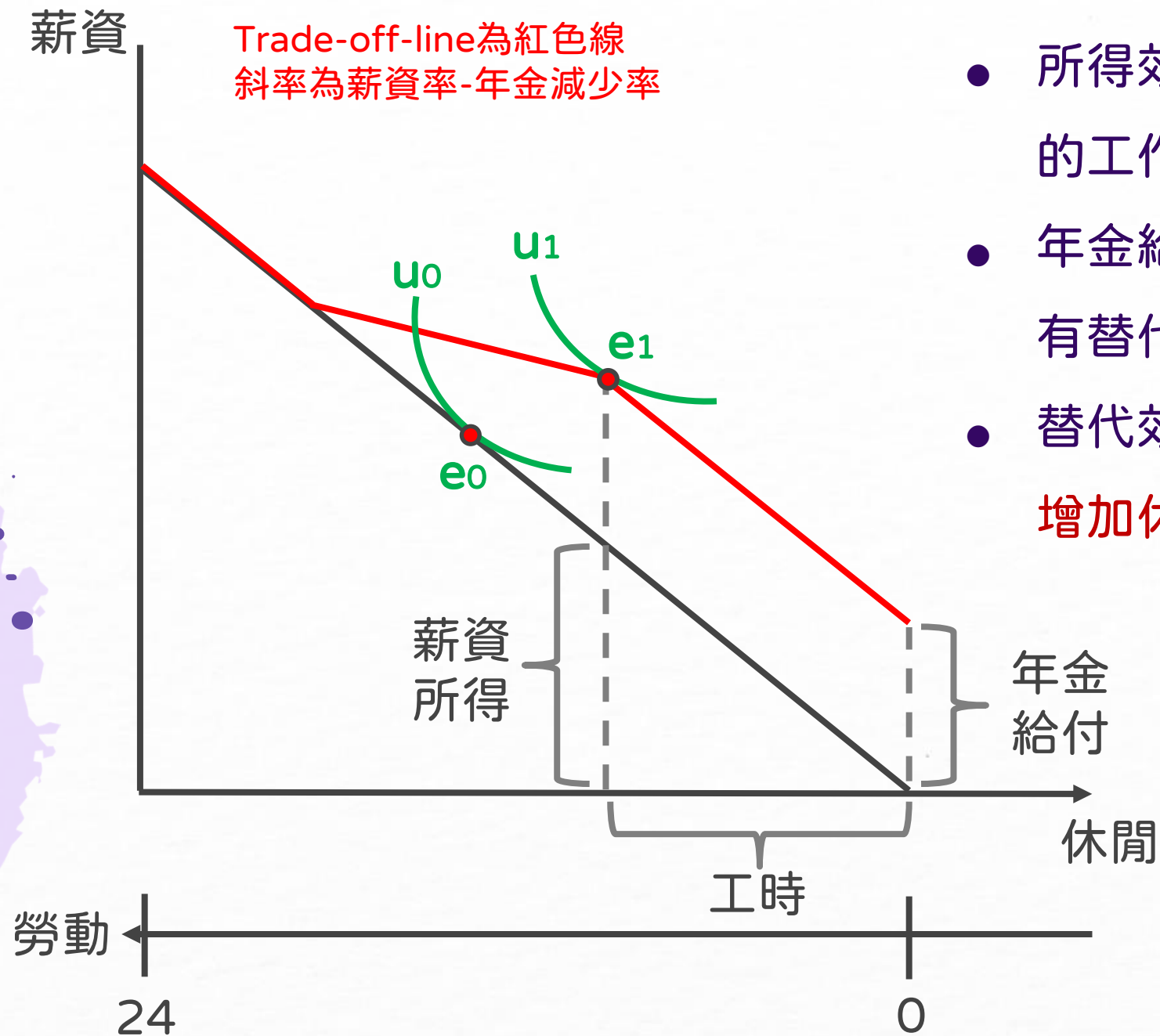
$$N_B \times B = N_W \times W \times T$$

PAYGO 之下的費率

- 將其移項： $B = (N_W / N_B) \times W \times T$
- 請領的給付取決於人口成長、薪資以及費率
- 再將其移項： $T = (N_B / N_W) \times (B / W)$
- N_B / N_W ：扶養比 (dependency ratio)
- B / W ：所得替代率 (replacement ratio)
- 扶養比高 → 費率高
- 所得替代率高 → 費率高

年金與工作誘因

- 年金減少老年人的工作誘因 (所得效果)
- 但如果年金給付會根據薪資決定 (排富)，可能會有替代效果存在



- 所得效果：年金給付減少老年人的工作誘因，**增加休閒**
- 年金給付設定排富機制，可能有替代效果存在
- 替代效果：休閒相對勞動變便宜，**增加休閒**

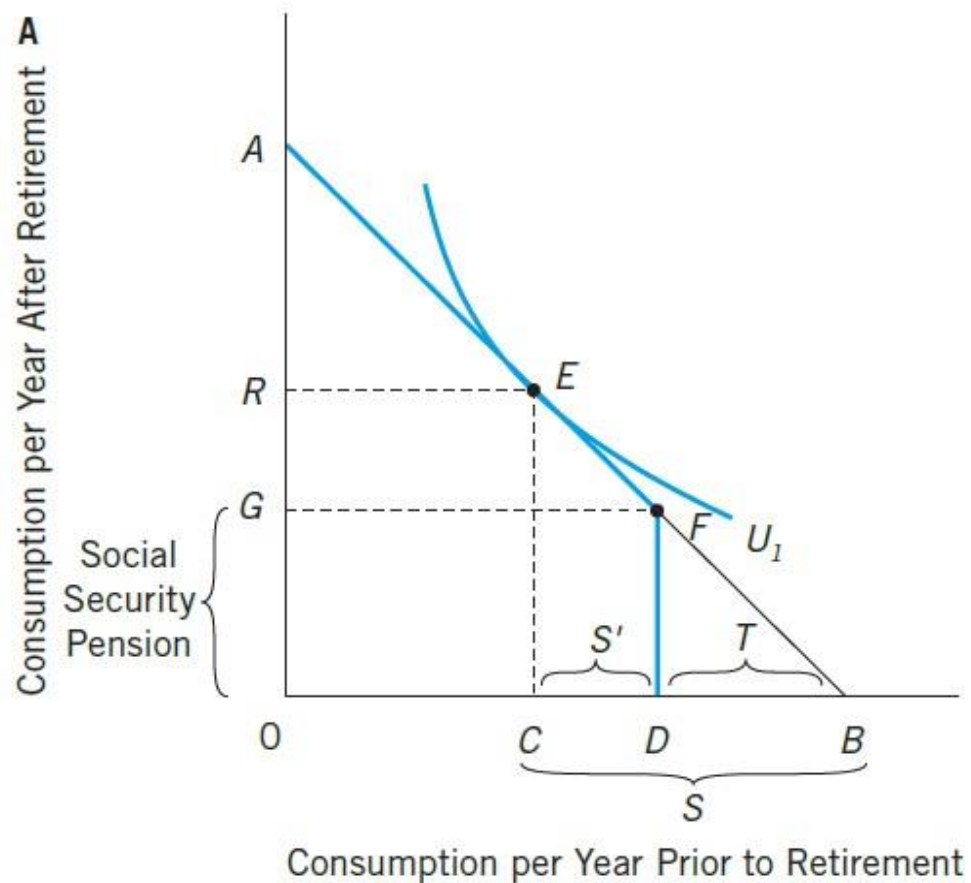
年金與儲蓄行為

- 資產替代效果 (asset-substitution effect)：儲蓄 ↓
社會保險替代了原本會儲蓄的金錢，使私人儲蓄下降
- 退休效果 (induced-retirement effect)：儲蓄 ↑
勞動者為了更長的退休期間而多儲蓄
- 遺贈效果 (bequest effect)：儲蓄 ↑
為了留給下一代多一些遺產而多儲蓄
- 最終效果未知

資產替代效果：原私人儲蓄 $S >$ 保費 T

FIGURE 8.3

The Asset-Substitution Effect



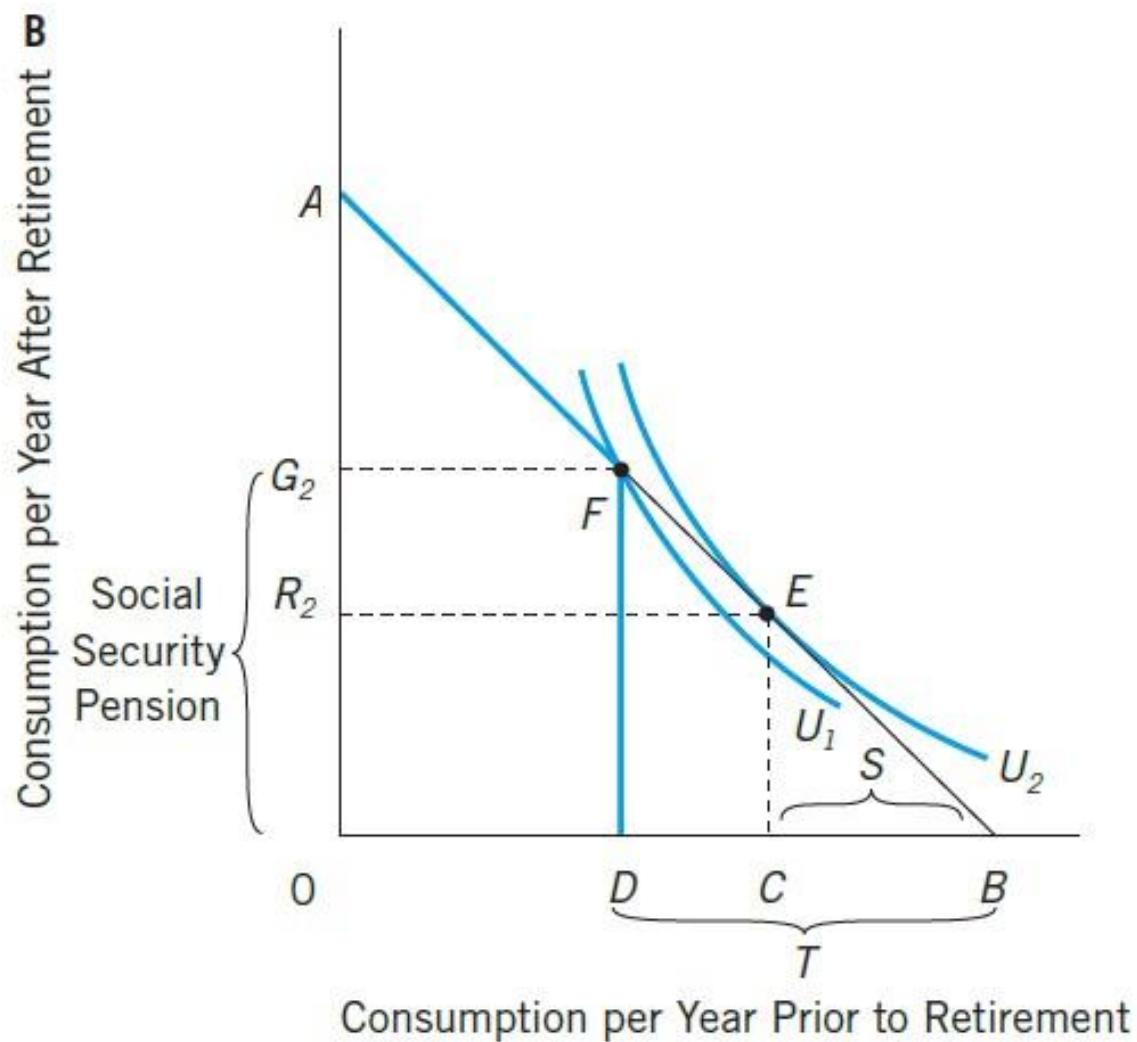
資產替代效果：原私人儲蓄 $S >$ 保費 T

- 效用不變
- 個人儲蓄從 S 變成 S'
- 因為對個人來說，年金也是另一種形式的儲蓄，所以年金會減少私人儲蓄 (private saving)

資產替代效果：原私人儲蓄 $S >$ 保費 T

- 如果是國民儲蓄 (national saving = 私人儲蓄 + 退休金帳戶儲蓄) 的效果，則取決於年金保險的制度：
 1. 如果是 PAYGO，減少的儲蓄變成是當前退休人口的給付，因此國民儲蓄減少
 2. 如果是 fully-funded，減少的儲蓄變成退休金帳戶，國民儲蓄不變，只是組成改變 (私人儲蓄 $\rightarrow$ 退休金帳戶 + 私人儲蓄)

資產替代效果：原私人儲蓄 $S <$ 保費 T



資產替代效果：原私人儲蓄 $S < \text{保費 } T$

- 效用反而下降 (強迫多儲蓄)
- 個人儲蓄從 S 變成 0
- 所以年金會減少私人儲蓄 (private saving)

退休效果

- 為了提早退休而**增加儲蓄**
- Alicia Munnel 的研究指出退休效果大小會跟資產替代效果互相抵消

遺贈效果

- 為了將財富遺留給後代，**增加儲蓄**
- 對於後代來說，年金保險使得後代減少扶養父母的負擔，**增加後代的儲蓄**

其他效果

- 對於社會安全制度的未來存有不確定
- 預期所得降低
- 皆使**儲蓄**增加